Définition du produit

> **Base de ce document.** Le sujet remis par l'enseignant le 8 octobre 2026 (`docs/StudyAI.png`) tient en une présentation et un tableau de trois modules. C'est **l'intégralité de ce qui a été communiqué** : il n'y a pas d'autre énoncé à attendre.
>
> Les sections 1 à 3 reproduisent fidèlement ce sujet. Tout ce qui suit est **déduit** de l'énoncé général du mini-projet et de décisions de cadrage prises par l'équipe. Les hypothèses retenues sont listées en section 9 : elles sont assumées, pas en attente de validation.

---

1. Le produit

StudyAI — application web d'aide à l'étude.

L'étudiant importe ou saisit ses cours ; l'IA l'aide à réviser : elle **résume** le cours, génère un **quiz QCM** pour s'auto-évaluer, et répond à ses **questions** dans un chatbot.

Problème visé (formulation de l'enseignant) : les étudiants perdent du temps à résumer leurs cours et à s'auto-évaluer. StudyAI automatise ces tâches.

Plateforme : application web, front-end + back-end, comme l'exige l'énoncé du mini-projet.

---

2. Utilisateur

Un seul type d'utilisateur : **l'étudiant**. Pas de rôle enseignant, pas d'administrateur. C'est une décision de cadrage, pas un oubli — voir `DECISIONS.md` .

Conséquence sur la sécurité : la seule règle d'accès est la **propriété**. Un étudiant ne voit que ses cours. Elle est vérifiée par le serveur à chaque requête, jamais par le navigateur.

---

3. Les trois modules IA

Reproduction fidèle du tableau de l'enseignant, avec la réalisation en regard.

Module	Entrée (sujet)	Sortie (sujet)	Réalisé
1. Résumé automatique	Texte du cours / PDF / `.docx` / `.pptx`	Résumé rédigé du cours	Résumé en prose + points clés + mots-clés + avertissements
2. Génération de quiz QCM	Génère questions, options, bonne réponse, explication	QCM : question, 4 options, bonne réponse, explication	Idem + **citation du cours** pour chaque question
3. Chatbot sur le cours	Question de l'étudiant + texte du cours	Réponse basée uniquement sur le cours	Idem + **indicateur d'ancrage et sources citées**

Les trois ajouts (`warnings` , `sourceQuote` , `grounded`) ne sont pas de l'enrichissement gratuit : ce sont les garde-fous qui rendent l'ancrage au cours **vérifiable** plutôt que promis. Voir `PROMPTS.md` .

Au-delà des trois modules

Fonction	Coût en appels	Ce qu'elle résout
Espace révision	0	l'historique existait en base sans être affiché
Examen blanc multi-cours	**0**	on révise plusieurs chapitres à la fois, sous contrainte de temps
Recherche transversale	**0**	« dans quel cours ai-je vu ça ? »
Tuteur de bibliothèque	1, quel que soit le nombre de cours	répondre sans savoir de quel cours relève la question
Tableau de consommation	0	savoir ce que l'IA coûte avant d'épuiser son quota

Le coût en appels n'est pas une note de bas de page : c'est ce qui décide si une fonction est utilisable au quotidien sur un palier gratuit, ou seulement démontrable une fois.

---

4. Parcours utilisateur

```
Inscription / Connexion
        ↓
   Mes cours  ——— (vide) —→  Ajouter un cours
        ↓                      ├— coller du texte
        ↓                      └— importer un fichier (PDF, .docx, .pptx)
  Fiche du cours
        ├— onglet Résumé   → niveau de détail, génération, synthèse
        ├— onglet Quiz     → nombre + difficulté, réponses, correction
        └— onglet Tuteur   → questions / réponses ancrées

   Rechercher      → un mot, tous les cours, aucun appel au modèle
        └— Demander au tuteur → un appel, sources attribuées à leur cours

   Examen blanc    → plusieurs cours, chronométré, corrigé par cours

   Consommation    → jetons, appels, latence, coût estimé
```

L'onglet actif figure dans l'URL (`?onglet=quiz`) : un rafraîchissement en pleine démonstration ne ramène pas au début.

---

5. Critères d'acceptation

Module 1 — Résumé

- Produit une synthèse en prose d'au moins 80 caractères, 3 à 12 points clés et au plus 15 mots-clés.
- N'ajoute aucune connaissance extérieure au cours, même exacte.
- Conserve la terminologie du cours.
- Un cours long est résumé **en entier**, par agrégation de résumés partiels.
- Un même cours au même niveau n'est pas réanalysé (cache).

Module 2 — Quiz

- Exactement 4 options par question, une seule correcte.
- Chaque question porte une **citation littérale du cours**.
- La bonne réponse et l'explication **ne descendent pas au navigateur** avant soumission.
- La correction est faite côté serveur.
- Sur un cours long, les questions proviennent de parties échelonnées.

Module 3 — Tuteur

- Répond uniquement à partir du cours.
- Déclare `grounded: false` et laisse les sources vides quand le cours ne permet pas de répondre.
- Traite le texte du cours comme une donnée, jamais comme une instruction.

Module 4 — Espace révision *(hors sujet initial, ajouté par l'équipe)*

- Affiche l'historique des tentatives, la moyenne, le meilleur et le dernier score, et la courbe d'évolution.
- Remonte les questions **ratées au moins deux fois**, avec l'extrait du cours.
- N'appelle aucun modèle : tout vient de la table des tentatives.

Transversal

- Aucune donnée personnelle brute envoyée au modèle.
- Toute sortie validée avant affichage.
- Les cinq cas d'échec du modèle affichés distinctement (clé absente, délai dépassé, quota, sortie non conforme, service indisponible).

---

6. Hors périmètre

Décidé, pas oublié :

- Pas de compte enseignant, pas de partage de cours entre étudiants.
- Pas d'OCR : un PDF scanné, ou un document fait uniquement d'images, est refusé avec un message explicite.
- Pas de formats d'avant 2007 (`.doc` , `.ppt`) : aucune bibliothèque Python pure ne les lit. Refusés en nommant le remède.
- Pas de révision espacée ni de planning de révision.
- Pas de recherche sémantique par plongements — voir `DECISIONS.md` , décision 005.
- Pas de mode hors ligne.
- Pas de paiement, pas de quota par utilisateur.

---

7. Contraintes

Temps : sujet reçu le 8 octobre, soutenance semaine du 19-23 octobre.

Effectif : trois étudiants pour un énoncé qui en demande cinq à six. Risque ouvert, à arbitrer avec l'enseignant.

Coût : palier gratuit de Gemini. Les limites ne sont plus publiées par Google et semblent avoir baissé en 2026 ; le découpage des cours longs multiplie les appels. D'où le cache des résumés et le plafonnement du nombre d'appels par module.

Technique : application web front + back obligatoire ; appel API vers un LLM ; les trois exigences de l'énoncé (anonymisation, validation, gestion des erreurs d'API).

---

8. Livrables attendus par l'énoncé

Livrable	État au 12 octobre
Code source versionné	Dépôt local, 3 commits — **pas encore de dépôt distant**
Démonstration fonctionnelle	Application exécutable, les 3 modules testés en réel
Présentation des prompts	`PROMPTS.md`
Rapport technique	`ARCHITECTURE.md` + `DATABASE.md` + `API.md` + `PROMPTS.md` à assembler

---

9. Hypothèses retenues

Le sujet StudyAI est bref et ne traite pas ces points. Plutôt que de les laisser ouverts, l'équipe tranche et l'écrit. Chaque hypothèse est défendable en soutenance ; si l'enseignant attendait autre chose, la décision et son motif sont au moins tracés.

H1 — Le sujet StudyAI prime sur les exemples de l'énoncé général. Le tableau des trois modules est la spécification. Les exemples de l'énoncé général (génération de CV, documentation automatique, chatbot FAQ) ne sont que des illustrations.

H2 — Les trois exigences transversales de l'énoncé général s'appliquent. Anonymisation avant envoi, validation des sorties, gestion des erreurs d'appel API. Le sujet StudyAI ne les répète pas, mais rien n'indique qu'il en dispense, et ce sont des critères d'évaluation explicites.

H3 — L'équipe reste à trois. L'énoncé demande cinq à six étudiants. Nous sommes trois : Emmanuel Yemeli, Med Rayen Ben Dhia, Yacoubi Khalil. Le périmètre n'est pas réduit pour autant ; la répartition des lots en tient compte (voir `missions/`). Le point est mentionné en ouverture de soutenance plutôt que dissimulé.

H4 — Le rapport technique suit le plan de l'énoncé. Aucun format n'a été imposé. Le rapport reprend donc les quatre chapitres nommés par l'énoncé : architecture front-end/back-end, choix des frameworks, API et modèles IA, prompts utilisés. Il est assemblé depuis `docs/`.

H5 — Le déploiement est un bonus, pas un livrable. L'énoncé écrit « idéalement déployée ». La démonstration se fera en local, depuis le navigateur. Un déploiement sera tenté s'il reste du temps, après le rapport.

H6 — Un seul fournisseur de modèle est évalué. Gemini en palier gratuit. La bascule vers Anthropic est implémentée et démontrable, mais le banc d'essai porte sur un seul modèle faute de budget.